

REQUISITI

Requirements Engineering

Elicitazione requisiti:

Il processo di ingegneria dei requisiti ha seguito queste fasi:

- Brainstorming: meeting per definire il dominio del sistema e le funzionalità chiave
- Analisi delle applicazioni concorrenti per identificare uno standard,
- Simulazioni di scenari d'uso per comprendere i bisogni dell'utente

Specifica dei requisiti

Il gruppo ha seguito un approccio MoSCoW. Lo stesso file è presente in maniera separata nel folder "documentazione".

Requisiti funzionali

ID	Requisito	Descrizione	Priorità MoSCoW	Data raggiungimento
RF01	Registrazione e Login	Consente agli utenti di registrarsi e accedere tramite username e password.	Must	08/11/2025
RF02	Visualizzazione Mappa	Mostra sulla home page una mappa interattiva con i marker per le colonnine.	Must	07/11/2025
RF03	Prenotazione Colonnina	Consente di prenotare una colonnina per un certo slot di tempo selezionando data e ora.	Must	11/11/2025
RF04	Generazione QR-Code	Genera un QR-code e un codice univoco associato alla prenotazione.	Must	24/11/2025
RF05	Navigazione tramite Menù	Permette di navigare all'interno dell'app web con facilità in tutte le pagine.	Must	02/11/2025
RF06	Gestione Profilo	Permette di visualizzare e modificare i dati personali dell'utente.	Should	02/12/2025
RF07	Gestione Admin	Permette all'amministratore di gestire gli utenti, le colonnine e le prenotazioni. Può anche visualizzare grafici e statistiche.	Should	03/01/2026
RF08	Gestione auto utente	Permette all'utente di aggiungere le sue auto al sistema e vedere la loro carica.	Could	17/12/2025

RF09	Ricerca e Filtri	Consente di cercare le colonnine per nome, indirizzo e comune.	Could	11/12/2025
RF10	Notifiche	Invia notifiche di promemoria della prenotazione.	Could	30/12/2025
RF11	Valutazione e Feedback	Permette di recensire tramite un voto da 1 a 5 le colonnine. È possibile anche indicare se sono guaste.	Could	06/12/2025
RF12	Geolocalizzazione	Mostra la mappa centrata sulla posizione attuale dell'utente.	Could	11/12/2025
RF13	Conferma Account	Invia una mail di conferma all'utente dopo che si è registrato.	Could	10/12/2025
RF14	Recupero Password	Permette di recuperare la password dimenticata tramite mail.	Won't	/
RF15	Pagamento	Permette il pagamento online del servizio.	Won't	/
RF16	Integrazione Fisica	Adattamento del sistema alle colonnine fisiche del territorio.	Won't	/

Requisiti non funzionali

ID	Requisito	Descrizione
RNF01	Prestazioni	Il sistema deve rispondere entro 3 secondi per le principali operazioni, così da non far attendere l'utente.
RNF02	Manutenibilità	Il sistema deve essere in grado di poter essere modificato agevolmente senza downtime.
RNF03	Sicurezza	I dati dell'utente devono essere riservati in modo da non diffondere dati sensibili.
RNF04	Usabilità	L'interfaccia deve essere intuitiva, coerente e user-friendly.
RNF05	Accessibilità	L'interfaccia deve essere leggibile e chiara.
RNF06	Concorrenza	Il sistema deve prevenire la concorrenza tra utenti, quindi deve saper gestire doppie prenotazioni per la stessa colonnina.
RNF07	Scalabilità	Deve supportare un numero crescente di utenti senza degradare le prestazioni.
RNF08	Compatibilità	Deve funzionare sui principali browser.

Il gruppo ha tradotto i requisiti in diagrammi UML di due differenti tipologie.

```

graph TD
    subgraph Applicazione
        direction TB
        I([Iscrizione])
        A([Accesso])
        AM([Autenticazione utente])
        VM([Visualizza Mappa])
        LIC([Leggi Info Colonnina])
        PC([Prenotazione Colonnina])
        VD([Verifica Disponibilità])
        VSS([Valutazione Servizio])
        ASD([Aggiorna Stato Colonnina])
        QU([Elimina Utente])
        EP([Elimina Prenotazione])
        VP([Visualizza Prenotazioni])
        VD2([Visualizza Database])
        VU([Visualizza Utenti])
        GQR([Genera QR])
    end

    U((Utente))
    Ad((Admin))

    U --> I
    U --> A
    U --> VM
    U --> PC
    U --> VD
    U --> ASD
    U --> QU
    U --> EP

    Ad --> VD2
    Ad --> VP

    I -.->|«extend»| A
    A -.->|«include»| AM
    VM -.->|«include»| LIC
    VM -.->|«extend»| VD
    PC -.->|«include»| VD
    PC -.->|«extend»| VSS
    VD -.->|«extend»| ASD
    ASD -.->|«include»| GQR
    QU -.->|«extend»| VU
    EP -.->|«extend»| VP
    VP -.->|«extend»| VD2

    Note1[Solo se:  
Utente non ancora iscritto]
    Note2[Solo se:  
Disponibilità confermata]

    Note1 --- I
    Note2 --- ASD
  
```

```

    graph TD
        Start(( )) -- Ingresso al Sito --> PrimaVistaMappa[PrimaVistaMappa]
        PrimaVistaMappa --> Login[Login]
        Login -- "Click su 'Accedi' [Credenziali corrette]" --> VistaMappa[VistaMappa]
        Login -- "Click su 'Iscriviti'" --> Iscrizione[Iscrizione]
        Iscrizione -- "Click su 'Torna all'accesso'" --> Login
        PrimaVistaMappa --> Junction1(( ))
        Junction1 --> VistaMappa
        Junction1 --> MenuAperto[MenuAperto]
        MenuAperto -- "Click su 'Disconnetti'" --> Junction2(( ))
        Junction2 --> Junction1
        VistaMappa -- "Click su mappa, Click su X" --> VisualizzaColonnina[VisualizzaColonnina]
        VisualizzaColonnina -- "Click su un Pin della Mappa" --> VistaMappa
        VisualizzaColonnina -- "Click su un diverso Pin" --> VisualizzaColonnina
        VisualizzaColonnina -- "Click su 'Prenota' [Fascia oraria selezionata] [Disponibilità confermata]" --> State9[State9 /do Activity Genera QR]
        State9 --> Junction1
        VistaMappa -- "Click su Icona Menu" --> MenuAperto
        MenuAperto -- "Click su Icona Menu, Click su mappa" --> VistaMappa
        MenuAperto -- "Click su Icona Menu" --> VistaColonnine[VistaColonnine]
        VistaColonnine -- "Click su Colore/line" --> MenuAperto
        MenuAperto -- "Click su Icona Menu" --> VistaPrenotazioni[VistaPrenotazioni]
        VistaPrenotazioni -- "Click su Icona Menu, Click su Prenotazioni" --> MenuAperto
        MenuAperto -- "Click su Icona Menu" --> MenuUtente[MenuUtente]
        MenuUtente -- "Click su Utente" --> MenuAperto
        MenuAperto -- "Cancella Prenotazione" --> VistaPrenotazioni
        VistaPrenotazioni -- "Consulta QR Prenotazione" --> VistaPrenotazioni
        MenuUtente -- "Modifica Dati" --> MenuUtente
    
```

Software Quality

Attributi di qualità

Gli attributi di qualità che hanno guidato il progetto sono stati i seguenti:

1-Manutenibilità: garantita attraverso architettura a strati che separa le responsabilità.

2- Affidabilità: implementata attraverso gestione delle eccezioni e validazione degli input rigorosa per evitare la presenza di dati problematici nel database

3-Sicurezza: implementata tramite autenticazione basata su ruoli per distinguere Utenti ed Admin e protezione contro attacchi (esempio modifica URL). Gestione delle password criptate per evitare di avere dati in chiaro sul database.

4- Usabilità: implementata con notifiche e messaggi ad ogni azione effettuata e interfaccia semplice da utilizzare